导师生日当天，我有了毕业焦虑：一种基于求生欲与同门竞逐的非对称纳什均衡

总不会一直倒霉* 倒霉经济研究所，北京市，110000

1. 中国倒霉经济研究所，北京市，110000

摘　要：本研究针对当代学术生态圈中，研究生在导师寿辰节点触发的系统性精神内耗问题，构建了基于“礼物单价-毕业概率-同门压力”的三元非对称博弈模型。通过引入“学术囚徒困境系数（D）”与“发际线后退速率（h）”，对毕业前夕的心理状态进行了薛定谔式的叠加态表征。实证发现：同门之间的信息不对称会导致严重的“礼金通胀”现象，当某个“显眼包”自发提升献礼规格时，系统将产生强烈的“工贼效应”，导致全员破防概率指数级上升。本文为下一代赛博精神稳定器的设计及“同门社交防卷策略”提供了底层逻辑。

关键词：毕业焦虑；囚徒困境；学术工贼；同门博弈；赛博精神稳定器

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言

1.1 庆生仪式的形式化表征与信息不对称危机

本研究立足于当代科研领域的形式化表征需求，针对“导师过生日我到底该随多少礼”这一无明确研究指向、却有极强生存指向的抽象性问题，开展了系统性的形式化分析。研究过程中，我们整合了“空瘪的钱包”与“厚重的论文”这两组不相关的理论碎片，通过无意义的变量定义，完成了科研话术的堆砌。本研究认为，当前学术领域存在严重的“庆生仪式感”与“毕业通过率”之间的信息不对称，在导师切蛋糕的一瞬间达到峰值。我们提出，研究目标并非为了祝寿，而是为了通过这种形式化的社交契约，实现科研话术的标准化呈现，从而在不需要解决任何实际学术问题的前提下，填补学生心理防线的巨大空白。

1.2 学术生态位中的角色坍缩与心理熵增

在学术马戏团的生态位中，学生作为常驻“小丑”，其表演强度与导师的心理预期呈现显著的非线性相关。特别是在导师生日的特定时空节点，研究生的身份特征从“实验器材”临时切换为“气氛组组员”。这种身份的瞬间漂移会导致严重的“精神稳态失衡”。本研究通过虚假实证研究法**编造了一组无意义的数据样本**，证明了导师每吹灭一支蜡烛，学生内心的虚无感便随之增加 2π 个单位。

1.3 同门博弈

图 1 同门的“生日祝福”

在导师生日这个特定的时空奇点，同门之间的关系会从“学术命运共同体”迅速坍缩为“零和博弈竞争者”。每个人都在暗中观察他人的进贡预算，试图寻找那个既能彰显诚意、又不至于沦为“学术公敌”的黄金平衡点。

本研究发现，这种博弈符合经典的“囚徒困境”模型：

从**合作状态**来看，全体同门商定集资购买一只 20 块钱的果篮（集体利益最大化，个体支出最小化）。

从**背叛状态**来看，某位同门表面答应集资，私下却给导师送了一套绝版的《经济学大辞典》并附带一封 3000 字的真情感谢信。

当“背叛者”出现，原本稳定的集资稳态将瞬间瓦解，触发全员被迫跟进的“军备竞赛”，此时处于**系统崩溃状态**。

2. 特征事实分析

表 1 同门礼物规格与心理破防程度对照表

同门身份	礼品规格	心理压力	导师满意度期望	毕业焦虑熵增量
咸鱼型同门	电子贺卡（白嫖）	10	0.05	99%
标准型同门	品牌咖啡豆	45	0.45	50%
工贼型同门	护肝片+手写长信	999	0.99	0.10%
本研究作者	纠结半月后的文创	∞	未知	满格

表 1 通过引入不同生态位的同门样本，定量刻画了在导师生日这一极端压力场下，礼品规格如何引发“心理破防”与“焦虑熵增”。具体而言，作为基线对照组的“咸鱼型同门”呈现出一种典型的“摆烂稳态”，其仅通过发送零成本的电子贺卡参与初步的社交博弈。机制分析表明，该类样本已彻底放弃对导师满意度期望（期望值仅为 0.05）的向上管理，导致其毕业焦虑熵增量高达 99%，这在热力学上等同于系统能量耗尽后的“热寂状态”。然而，正因为其极低的物理卷入度，该群体并未对其他同门构成显著的同辈压力（P_{peer}=10%）。相较之下，“标准型同门”构成了实验室生态中的局部纳什均衡点。该群体通常选择赠送品牌咖啡豆等具有一定经济成本且直接指向“熬夜科研”的实用型耗材。其产生的同辈压力（P_{peer}=45%）与导师期望（0.45）均处于中位数区间，毕业焦虑也恰好维持在 50%的临界阈值，这表明该群体试图通过“精准卡线”的资源投入，维持一种极其脆弱的心理供需平衡。

尤为值得注意的是，“工贼型同门”作为打破系统平衡的绝对破坏者，实施了包含“高价护肝片与极度情绪劳动（手写长信）”的救援策略。实证结果显示，该样本是导致整个师门崩溃的“奇点”。其越轨行为虽然使自身的毕业焦虑骤降至 0.1%（实现理论上的保底上岸），但代价是向系统释放了**高达 999 的极值同门压力**。其空间溢出效应直接摧毁了原有的纳什均衡，迫使所有“标准型同门”的相对生态位发生被动贬值，深刻揭示了“劣币（卷王）驱逐良币（正常人）”的残酷真相。进一步的观测表明，作为本研究第一作者的观测者本人，在耗费半月余的沉没成本进行比对后，最终选择了一款看似有格调实则无用的文创产品，呈现出典型的高投入、低产出特征。由于存在严重的“观测者悖论”与过度测度他人行为的倾向，作者自身的心理压力趋于正无穷。犹如“薛定谔的献礼”——在导师亲自拆开包装之前，其满意度永远处于“未知”的叠加态，而作者本人的焦虑槽却已因严重的精神内耗提前满格。

综上所述，同门之间的送礼行为并非为了建立尊师重道的伦理纽带，而是一场旨在提高他人阵亡率以确保自身存活的零和游戏。当不可控的“工贼”变量介入时，常规的物质防御机制将宣告彻底失效。

表 2 同门心理博弈中的信息传递机制

信息传递渠道	真实意图	噪音干扰项	最终收敛状态
实验室私聊群	试图统一预算	“我也没钱了”	互不信任，私下加码
导师朋友圈评论区	抢占生态位	各种玫瑰花表情	赛博舔狗聚会

导师生日现场	劳动力展示	“我来搬酒！”	沦为免费家政

表 2 进一步从群体行为与心理防御机制的视角，详细解构了实验室同门在面对导师权力时，如何通过不同渠道传递信息以及最终产生的实际后果。在学术资源有限且信息不透明的实验室环境中，个体为了确保顺利毕业，自发演化出了三种截然不同的沟通与表现途径，但最终都不可避免地导致了集体利益的受损。

首先，在实验室私聊群的交流空间中，同门试图通过前期协商来确立一个较低的送礼标准，从而建立防止过度竞争的同盟。然而，由于这种口头协议缺乏实际的约束力，群聊中充斥着试图降低他人防备的误导性发言，例如反复强调自身的经济困难。基于趋利避害的本能，个体间的初步信任极易破裂，最终导致整个集体无可避免地走向互不信任，并在私下里各自增加礼品预算。这标志着学生群体内部防御机制的完全失效。

其次，导师朋友圈的评论区则构成了一个完全公开的竞争与展示平台。在这个高度透明的环境中，同门的核心目的是为了博取导师的日常关注。然而，由于大家采取了高度趋同的讨好方式，发送大量缺乏实质交流意义的虚拟表情和重复性赞美，导致整个评论区迅速演变为一场盲目跟风的群体表态活动。当第一位学生开始在评论区进行夸张的赞许时，出于不愿落后的恐慌心理，后续的所有学生都会被迫卷入其中，甚至需要增加点赞与回复的频率来维持自身的基本存在感。

最后，在导师生日现场这一特定的现实场景中，同门之间的竞争形式从线上的语言互动转变为线下的体力表现。部分对毕业前景感到极度焦虑的学生，会主动抢占诸如搬运酒水、接送孩子等繁重的会务工作。他们试图通过展示绝对的劳动服从性来拉近与导师的情感距离，甚至期望借此进入导师的核心信任圈。然而，这种行为的最终收敛状态却呈现出一种悲哀：学生的独立学术人格在此刻被完全忽视，彻底沦为了受过高等教育的免费家政服务人员。

综上可见，无论同门之间采取何种交流媒介与表现方式，在导师绝对的评价权力面前，学生群体的自我保护策略和讨好行为最终都会发生严重扭曲。这不仅未能实质性地改善自身的学术处境，反而加剧了对个人时间、精力和基本尊严的过度消耗。

3. 量化研究

3.1 模型构建

本研究建立了一组描述极端压力下头皮生态系统的偏微分方程（PDE）。除了之前考虑的论文数（y），我们引入了同门压力变量（P_{peer}）。GC为礼物支出，MC为精神崩溃指数。公式如下：

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \alpha \nabla^2 y + \gamma P_{peer} = \beta \cdot GC - MC$$

其中，γ 为“同门显眼包指数”。当 $\gamma > 1$ 时，系统将出现不可逆的发际线坍缩。

3.2 参数校准

为进一步厘清表 2 中不同信息传递机制对头皮生态系统的具体冲击路径，本研究将社会学观测结果代入上述偏微分方程进行参数校准。研究发现，同门博弈的不同场景直接决定了 γ的取值区间。

在“实验室私聊群场景”下，由于存在廉价的战略沟通，系统勉强维持在$\gamma < 1$的次优稳态，发际线后退速率呈线性缓慢增长；然而，一旦博弈场景切换至“导师家婚礼现场”，实体劳动力的炫耀性展示（如搬酒行为、接送孩子）瞬间破坏了原有的参数约束，导致γ发生指数级跃升并远超临界值 1。此时，同门压力变量P_{peer}对精神崩溃指数MC的正向溢出效应被无限放大，物理意义上直接触发了方程右侧的“不可逆发际线坍缩”。

3.3 边际替代效应

根据模型设定，探讨礼金支出与精神崩溃指数之间的边际替代率具有重要的现实意义。对控制方程两边求偏导可知，在极高的科研压力

（$\alpha\nabla^2 y \approx Max$）下，学生试图通过提升礼金支出（增大$GC$）来抵消同门压力带来的毛囊损耗。然而，实证模拟结果表明，β（导师的物质感知系数）存在显著的边际效用递减规律。当礼物价格超过学生恩格尔系数的安全警戒线时，巨额的财务亏空将引发自发性的精神溃败（即MC项呈二次方激增）。这意味着，试图用金钱解决同门内卷的策略，最终不仅无法挽救发际线，反而会加速整个动态系统的崩溃。

4. 不可靠的实证分析

为了对上述偏微分方程进行参数校准，本研究基于某双一流高校 250 个理工科实验室工位的截面数据，构建了基于“工位物理欧氏距离”的空间权重矩阵。考虑到同门内卷具有极强的空间传染性，本研究采用极大似然估计法（MLE）对空间杜宾模型（SDM）进行了参数估计。

如表 3 中模型 3 所示，SDM 模型的拟合优度显著优于传统 OLS 模型，且空间自回归系数 ρ 在 1%的水平下显著为正。这表明实验室内的毕业焦虑绝非独立同分布，而是呈现出高度集聚的“传染病”特征。**一旦某片实验区域出现一个内卷源头，焦虑辐射将顺着排插和网线迅速蔓延至全组。**

具体而言，模型揭示了以下三个极具讽刺意味的微观机制：

第一，**“花钱买平安”的边际效用微弱（直接效应）。**自身礼金支出GC的系数仅为-0.92。这意味着，学生即使掏空生活费将礼物规格提升一个对数单位，发际线退行速率也仅能得到极微小的延缓。导师的笑脸虽然客观存在，但对毛囊生物力学的干预极其有限。

第二，“学术工贼”的核辐射效应（间接溢出效应）。这是本研究最核心的发现。相邻工位同门礼金支出（$W\times ln(GC)$）与显眼包指数（$W\times\gamma$）的系数分别高达 3.76 和 5.12，且均极其显著。**这意味着：你旁边工位的同学每多给导师写一封 3000 字的感恩信，你的前额发际线就会在空间溢出效应的物理挤压下，无可挽回地向后位移 5.12 个微米。**别人的阿谀奉承，直接构成了你生理学上的脱发因子。

第三，单边裁军的彻底破产。在如此显著为正的空间滞后项面前，博弈论中的“合作稳态”被证明是极其脆弱的。任何试图在导师生日当天“只送祝福不送礼”的单边裁军行为，都会在周围同门高强度的火力覆盖（礼金内卷）下，瞬间被判定为“态度极其恶劣的消极怠工”，从而触发被清退的风险。

表 3 实验室工位空间溢出效应与发际线退行速率的估计结果

变量名称 (Variables)	模型 1 (OLS)	模型 2 (SAR)	模型 3 (SDM 主模型)
$ln(GC)$ (自身礼金对数)	-1.05**(0.42)	-0.88*(0.45)	-0.92**(0.41)
γ (自身显眼包指数)	4.21***(1.05)	3.89***(1.12)	4.55***(1.08)
$W\times ln(GC)$ (相邻工位礼金滞后项)			3.76*(0.85)
$W\times\gamma$ (相邻工位显眼包滞后项)			5.12*(1.20)
控制变量 (师生年龄差、打卡时长等)	控制	控制	控制
ρ (空间自回归系数)		0.45***(0.11)	0.52*(0.09)
观测值 (N)	250	250	250
R^2 / Pseudo R^2	0.35	0.58	0.72

注：括号内为聚类到课题组层面的稳健标准误；***、**、*分别表示在 10%、5% 和 1% 的统计水平上显著；W 为行标准化的非对称空间权重矩阵（假设导师视线盲区的工位权重衰减）。

5. 结论与建议

5.1 研究结论

简单来说，通过对导师生日这天的仔细蹲点和观察，我们得出了一个让人心碎的真相：给年轻导师过生日，根本不是什么师生情深的温馨戏码，而是一场同门之间“谁先卷死谁”的零和生存游戏。

我们发现，花大价钱买礼物其实没啥用。导师拆开包装笑一下就过去了，但你的生活费可是实打实没了一半。最可怕的是实验室里那种“偷跑”的人，只要有一个人偷偷塞了贵重礼物，或者写了三千字的感人小长文，剩下所有人的普通礼物就瞬间变成了“对导师有意见、态度极其敷衍”的铁证。在这种情况里，根本没有人能独善其身。

5.2 续命建议

为了保护广大研究生的钱包和头发，避免大家在导师生日前夕集体发疯，本研究提出以下三个极具实操性（但不保证不挨揍）的自救指南：

第一，眼不见心不烦。既然看到别人准备礼物会焦虑，那就干脆物理隔离。建议在导师生日前半个月，大家在工位之间竖起高高的纸箱子，或者戴上降噪耳机。只要我看不到隔壁桌在给礼物打蝴蝶结，我就能毫无心理负担地继续送我那二十块钱的马克杯。只要我不尴尬，尴尬的就是那个花了半个月生活费的人。

第二，签订“互不当狗”条约。既然大家私下里互相猜忌，不如直接把话挑明。建议同门之间签个生死状，规定今年导师生日的人均预算绝不超过 50 块钱。谁要是敢偷偷买超过这个价的礼物，立刻被开除出师门干饭群，以后的外卖和快递再也没人帮他拿。用这种最朴素的群众监督机制，直接掐断同门内卷的源头。

第三，用“真学术”反向填满导师的大脑。既然怕导师在意礼物轻重，不如让他根本没空想礼物的事。建议在导师生日当天，全组人商量好，一到零点，排队给导师微信狂发最难啃的英文文献，外加一堆跑报错的实验数据让他指导。等导师被满屏的 Bug 和长难句折磨得头昏脑涨、血压升高时，他根本没精力去分辨你送的到底是戴森还是拼多多包邮的台灯了。用学术魔法打败人情魔法，才是最高级的防御。

免责声明：本文内容胡乱杜撰，仅供娱乐。如有“雷同”，纯属巧合！如有破防，与作者无关！

参考文献（References）

[1] 各大网友。导师生日该送什么礼物？[J]. 小宏书，2025, 1 (1): 1-2.

[2] 各大网友。送导师礼物被同门被刺了[J]. 小宏书，2025, 2 (2): 2-3.

Graduation Anxiety on the Supervisor's Birthday: An Asymmetric Nash Equilibrium Based on Survival Instinct and Peer Rivalry

Will-Not-Always-Be-Unlucky*

1. China Institute of Unlucky Economics, Beijing 110000, China

Abstract: Focusing on the systemic psychological attrition triggered by the temporal node of a supervisor's birthday within the contemporary academic ecosystem, this study constructs a ternary asymmetric game model based on "Gift Unit Price—Graduation Probability—Peer Pressure". By introducing the "Academic Prisoner's Dilemma Coefficient (D)" and the "Hairline Recession Rate (h)", this paper conducts a Schrödinger-esque superposition state characterization of students' psychological conditions on the eve of graduation. Empirical findings reveal that information asymmetry among lab mates induces a severe "gift inflation" phenomenon. When a specific "attention-seeker" spontaneously upgrades the specifications of their tribute, the system generates a strong "academic scab effect," causing the probability of a collective psychological breakdown to rise exponentially. This paper provides the underlying logic for the design of next-generation cyber-spiritual stabilizers and anti-involution strategies for peer socialization.

Key words: Graduation anxiety; Prisoner's dilemma; Academic scab; Peer game theory; Cyber-spiritual stabilizer